SISTEMAS INFORMÁTICOS

UD4

NEREA MONTOYA OLIVARES

1. Completa la siguiente tabla con los datos de las máscaras por defecto de las direcciones IP de la lista.

IP	CLASE	MÁSCARA (4 bytes)	MÁSCARA (compacto)	PARTE DE RED	PARTE DE HOST
177.100.18.4	B	255.255.0.0	/16	177.100	18.4
119.18.45.0	A	255.0.0.0	/8	119	18.45.0
191.249.234.191	B	255.255.0.0	/16	191.249	234.191
223.23.223.109	C	255.255.255.0	/24	223.23.223	109
10.10.250.1	A, Privada	255.0.0.0	/8	10	10.250.1
126.123.23.1	A	255.0.0.0	/8	126	123.23.1
172.33.83.125	B	255.255.0.0	/16	172.33	83.125
192.12.35.105	C	255.255.255.0	/24	192.12.35	105
77.251.200.51	A	255.0.0.0	/8	77	251.200.51
172.25.12.220	B, Privada	255.255.0.0	/16	172.25	12.220
88.45.65.35	A	255.0.0.0	/8	88	45.65.35

2. Completa la tabla siguiente:

MÁSK RED	FORMATO (4 bytes)	FORMATO (32 bits)	N.º REDES	N.º HOSTS
/18	255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000	1024	16.382
/10	255.192.0.0	11111111.11000000.00000000.00000000	4	4.194.302
/22	255.255.252.0	11111111.11111111.11111100.00000000	16384	1.022
/28	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	1048576	14

3. Escriba la dirección de subred, la dirección de broadcast y el rango de hosts válidos para las siguientes direcciones IPs. Muestra los cálculos realizados.

192.168.15.25/30:

Mascara defecto	255.255.255.0
Mascara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

- Para la máscara compacta cambiamos los seis primeros ceros (0) por unos (1) ya que necesitamos 30 bits para red:

Máscara binario /30	11111111.11111111.11111111.**11111100**
Mascara compacta	255.255.255.252

- Calculamos los hosts y las subredes:

							4	2	HOSTS
	1	1	1	1	1	1	0	0	
SUBREDES	2	4	8	16	32	64			

Último octeto	Total subredes	Total hosts	Hosts válidos
11111100	64	4	2

- Listado de subredes:

1ª	192.168.15.0 - 192.168.15.3
2ª	192.168.15.4 - 192.168.15.7
3ª	192.168.15.8 - 192.168.15.11
4ª	192.168.15.12 - 192.168.15.15
5ª	192.168.15.16 - 192.168.15.19
6ª	192.168.15.20 - 192.168.15.23
7ª	**192.168.15.24 - 192.168.15.27**

Resultado:

Dirección Subred	192.168.15.24
Rango hosts válidos	192.168.15.25 - 192.168.15.26
Broadcast	192.168.15.27

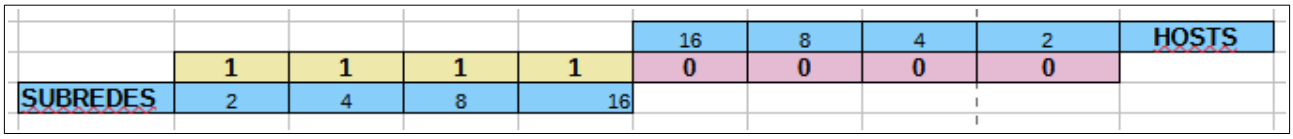
192.168.15.37/28:

Máscara defecto	255.255.255.0
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

- Cogemos el último octeto y cambiamos los cuatro primeros ceros (0) por unos (1) ya que necesitamos 28 bits para red:

Máscara binario /28	11111111.11111111.11111111.**11110000**
Máscara	255.255.255.240

- Calculamos los hosts y las subredes:



Último octeto	Total subredes	Total hosts	Hosts válidos
11110000	16	16	14

- Listado de subredes:

1ª	192.168.15.0 - 192.168.15.15
2ª	192.168.15.16 **-** 192.168.15.31
3ª	**192.168.15.32 - 192.168.15.47**

Resultado:

Dirección Subred	192.168.15.32
Broadcast	192.168.15.47
Rango hosts válidos	192.168.15.33 - 192.168.15.46

192.168.15.99/26:

Máscara defecto	255.255.255.0
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

- Cogemos el último octeto y cambiamos los dos primeros ceros (0) por unos (1) ya que necesitamos 26 bits para red:

Máscara binario /26	11111111.11111111.11111111.**11000000**
Máscara	255.255.255.192

- Calculamos los hosts y las subredes:

			64	32	16	8	4	2	HOSTS
	1	1	0	0	0	0	0	0	
SUBREDES	2	4							

Último octeto	Subredes	Total hosts	Hosts válidos
11000000	4	64	62

- Listado de subredes:

1ª	192.168.15.0 - 192.168.15.63
2ª	**192.168.15.64 - 192.168.15.127**
3ª	192.168.15.128 - 192.168.15.191

Resultado:

Dirección Subred	192.168.15.64
Rango hosts válidos	192.168.15.65 - 192.168.15.126
Broadcast	192.168.15.127

192.168.15.99/25

Máscara defecto	255.255.255.0
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

- Cogemos el último octeto y cambiamos el primer cero (0) por uno (1) ya que necesitamos 25 bits para red:

Máscara binario /25	11111111.11111111.11111111.**10000000**
Máscara	255.255.255.128

- Calculamos los hosts y las subredes:

		128	64	32	16	8	4	2	HOSTS
	1	0	0	0	0	0	0	0	
SUBREDES	2								

Último octeto	Subredes	Total hosts	Hosts válidos
10000000	2	128	126

- Listado de subredes:

1a	**192.168.15.0 - 192.168.15.127**
2a	192.168.15.127- 192.168.15.255

Resultado:

Dirección Subred	192.168.15.0
Rango hosts válidos	192.168.15.1 - 192.168.15.126
Broadcast	192.168.15.127

4. Dividir la dirección de red 192.168.10.1/24 en 8 subredes de 26 ordenadores. ¿Cuántas direcciones IP se pierden? ¿Cuántas direcciones IP quedan libres?

a) Muestra los cálculos realizados:

Dirección red	192.168.10.1/24
Máscara defecto	255.255.255.0
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

- Necesitamos 8 subredes, cogemos el último octeto y empezamos con los ceros (0) más a la izquierda. Cada cero (0) son dos subredes entonces cogemos 3 bits para 8 subredes.

				32	16	8	4	2	HOSTS
	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUBREDES	2	4	8						

-Cogemos el último octeto y cambiamos los tres primeros ceros (0) por unos (1).

Máscara binario /27	11111111.11111111.11111111.**11100000**
Máscara	255.255.255.224

- Calculamos los hosts y las subredes:

Último octeto	Subredes	Total hosts	Hosts válidos
11100000	8	32	30

b) Rellena la siguiente tabla con la información de cada subred:

Subred	IP red	Máscara	Host inicial	Host final	Broadcast
1	192.168.10.0	255.255.255.224	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32	255.255.255.224	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64	255.255.255.224	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96	255.255.255.224	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128	255.255.255.224	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160	255.255.255.224	192.168.10.161	192.168.10.190	192.168.10.191
7	192.168.10.192	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
8	192.168.10.224	255.255.255.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

Resultado:

En total perdemos 16 IP's (2 por cada subred) y quedan 32 IP's libres (4 por cada subred).

5. Dividir la dirección de red 192.168.50.1/24 en las siguientes 7 subredes: 3 redes de 40 ordenadores y 4 redes de 10 ordenadores ¿Cuántas direcciones IP se pierden? ¿Cuántas direcciones IP quedan libres? Rellena una tabla como la del ejercicio anterior.

Dirección red	**192.168.50.1/24**
Máscara defecto	255.255.255.0
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.00000000

Primer paso:

- Calcular las 3 subredes para 40 ordenadores. Cada cero (0) son dos subredes entonces cogemos 2 bits para 3 subredes.

			64	32	16	8	4	2	HOSTS
	1	1	0	0	0	0	0	0	
SUBREDES	2	4							

- Cogemos el último octeto y cambiamos los dos primeros ceros (0) por unos (1).

Máscara binario /26	11111111.11111111.11111111.**11000000**
Máscara	255.255.255.192

- Calculamos los hosts y las subredes:

Último octeto	Subredes	Total hosts	Hosts válidos
11000000	4	64	62

- Resultado primer paso:

Subred	IP red	Máscara	Host inicial	Host final	Broadcast
1	192.168.50.0	255.255.255.192	192.168.50.1	192.168.50.62	192.168.50.63
2	192.168.50.64	255.255.255.192	192.168.50.65	192.168.50.126	192.168.50.127
3	192.168.50.128	255.255.255.192	192.168.50.129	192.168.50.190	192.168.50.191
4	192.168.50.192	255.255.255.192	192.168.50.193	192.168.50.254	192.168.50.255

*Nos quedamos con las tres primeras IP's para las 3 redes con 40 ordenadores y la cuarta la usamos para calcular las 4 redes para 20 ordenadores.

Segundo paso:

- Calcular las 4 subredes para 10 ordenadores usando la IP de la última subred. Como necesitamos 10 ordenadores, necesitaremos 16 hosts.

Dirección red	**192.168.50.192/26**
Máscara defecto	255.255.255.192
Máscara binario	11111111.11111111.11111111.11000000

- Cogemos el último octeto y cambiamos los cuatro primeros ceros (0) por unos (1).

					16	8	4	2	HOSTS
	1	1	1	1	0	0	0	0	
SUBREDES	2	4	8	16					

Máscara binario /28	11111111.11111111.11111111.**11110000**
Máscara	255.255.255.240

- Calculamos los hosts y las subredes:

Último octeto	Subredes	Total hosts	Hosts válidos
11110000	16	16	14

- Resultado segundo paso:

Subred	IP red	Máscara	Host inicial	Host final	Broadcast
1	192.168.50.192	255.255.255.240	192.168.50.193	192.168.50.206	192.168.50.207
2	192.168.50.208	255.255.255.240	192.168.50.209	192.168.50.222	192.168.50.223
3	192.168.50.224	255.255.255.240	192.168.50.225	192.168.50.239	192.168.50.239
4	192.168.50.240	255.255.255.240	192.168.50.241	192.168.50.254	192.168.50.255

Resultado final:

Primer paso: Perdemos 8 IP's (2 por cada subred) y quedan libres 66 IP's.

Segundo paso: Perdemos 6 IP's (teniendo en cuenta que las IP's 192.168.50.192 y 192.168.50.255 ya las hemos contado en el primer paso, ahora no se cuentan) y quedan libres 16 IP's libres.

Total: Perdemos 14 IP's y quedan libres 82 IP's.

6. Busca por la red tres ejemplos de software cliente y servidor para los servicios de red que se indican a continuación.

Servicio	Protocolo	Cliente_1	Cliente_2	Servidor_1	Servidor_2	Puerto
Web	HTTP	Mozilla Firefox	cURL	Apache HTTP Server	Nginx	80
Acceso remoto	VNC	RealVNC Viewer	Remmina	TightVNC	UltraVNC Server	5900
Acceso remoto SSH	SSH	OpenSSH	PuTTY	OpenSSH Server	Bitvise SSH Server	22
Acceso remoto	RDP	Avica	FreeRDP	Servicios de Escritorio Remoto de Windows	xrdp	3389
Ficheros	SCP	WinSCP	Cyberduck	OpenSSH Server	Bitvise SSH Server	22
Ficheros	FTP	FileZilla	WinSCP	vsftpd (Very Secure FTP Daemon)	ProFTPD	21
Ficheros	SFTP	FileZilla	WinSCP	OpenSSH	ProFTPD con módulo mod_sftp	22
Archivos compartidos	SMB	Windows File Explorer	Finder (Mac)	Samba	Windows Server	445
Archivos compartidos	NFS	NetSarang Xftp	NFSClient	WinNFSd	FreeNas	2049
email	SMTP	Microsoft Outlook	Mozilla Thunderbird	Sendpulse	Mailersend	25